

Cursul 2

Utilizarea sistemului de fișiere

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)

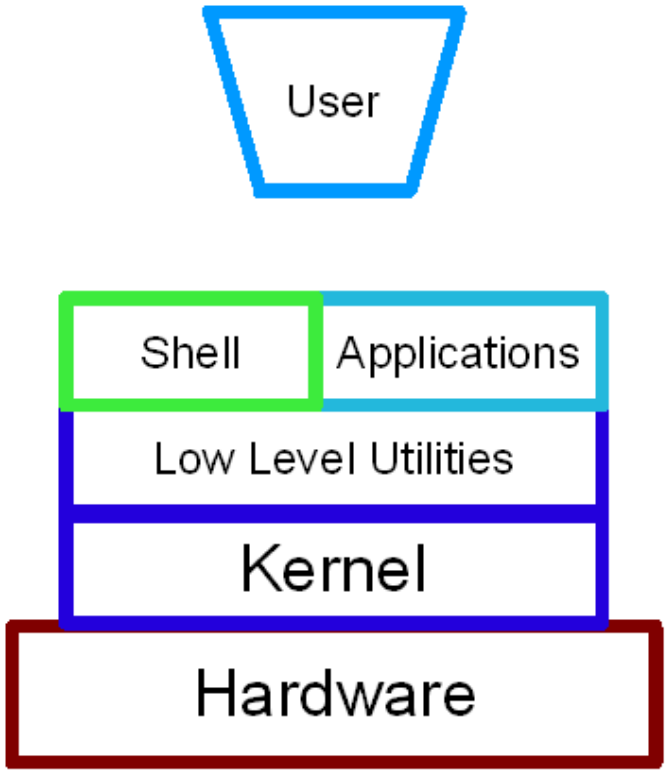
2 octombrie 2017

Departamentul de Calculatoare

*Best file compression around: "DEL *.*" = 100% compression*

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Capitolul 4 – Sisteme de fișiere
    - Secțiunile 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6

- SO (abreviere)
- colecție de programe destinate gestionării resurselor hardware
- piața desktop
  - Windows (Microsoft)
  - Mac OS X (Apple)
  - GNU/Linux (comunitate FOSS)
- piața mobile
  - Android (Android Open Handset Alliance, Google)
  - iOS (Apple)



http://www.penguintutor.com/linux/basic-shell-reference



http://www.globalnerdy.com/2009/12/16/how-fanboys-see-operating-systems/



http://memegenerator.net/instance/42123610

WoUSO v11

- va începe după laboratorul 2 de USO
- `https://wouso.cs.pub.ro/`
- întrebarea zilei
- provocări
- aventuri (quest-uri)

Conturi cs.curs.pub.ro

- ... și pentru WoUSO ;-)
- găsiți pe pagina principală: `http://cs.curs.pub.ro/2017/`
- schimbați parola după prima autentificare

Evenimente în week end

- în hol EC
- Academy War Games (LAN Party): vineri seara, 6 octombrie 2017, hol EC
- Linux Install Fest: sâmbătă, 7 octombrie 2017, de la ora 10:00, hol EC
- Tresure Hunt: duminică, 8 octombrie 2017, de la ora 16:00, hol EC

`https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/laboratoare/laborator-01#evenimente_pentru_studentii_de_anul_i_acs`

De ce folosim fișiere?

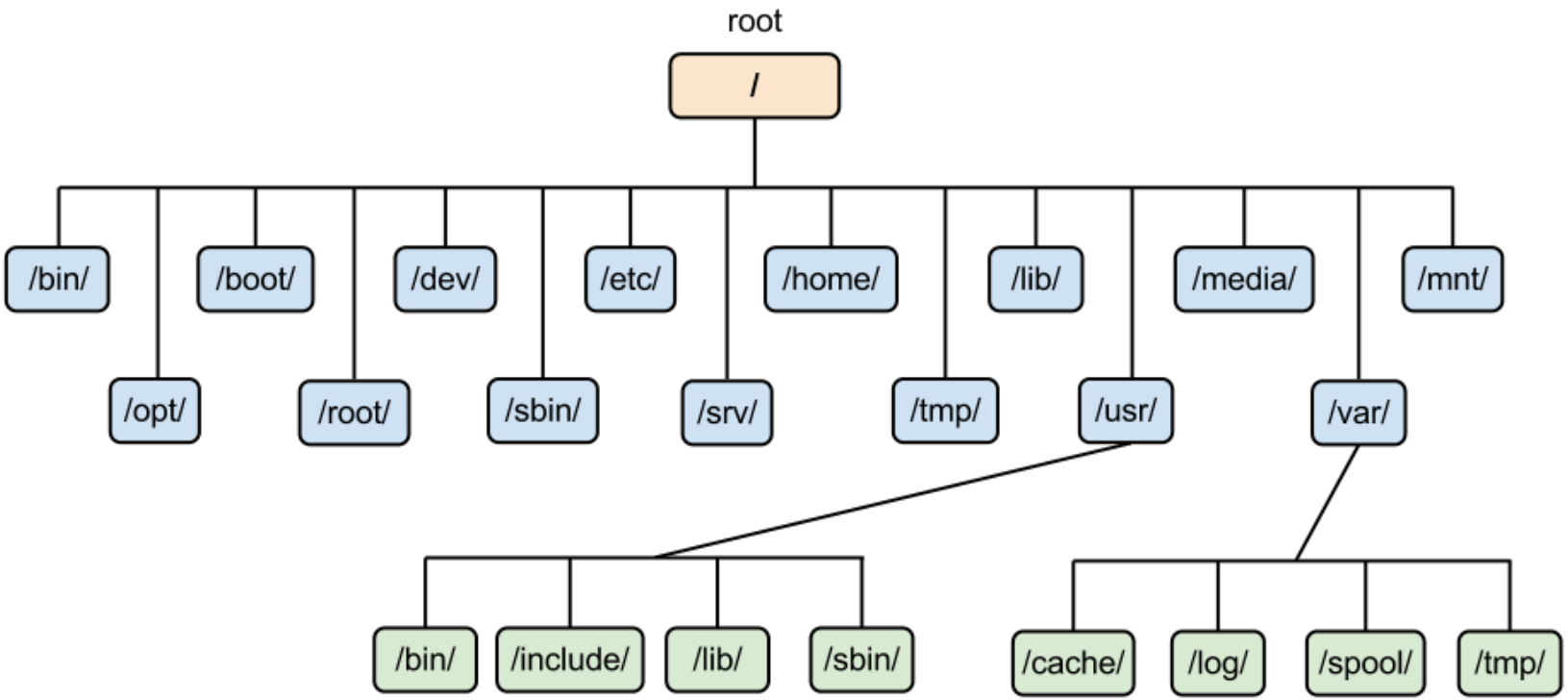
- stocăm informație în mod persistent
- după reboot să păstrăm informația
- date folosite direct de utilizator (documente scrise de noi) sau fișiere folosite de aplicații (fișiere de configurare, baze de date, sunete)

De ce folosim directoare?

- să avem informația structurată
- nu ținem toate fișierele într-un singur loc
- să putem găsi ușor fișierul dorit
- să putem ,,partiționa" sistemul de fișiere

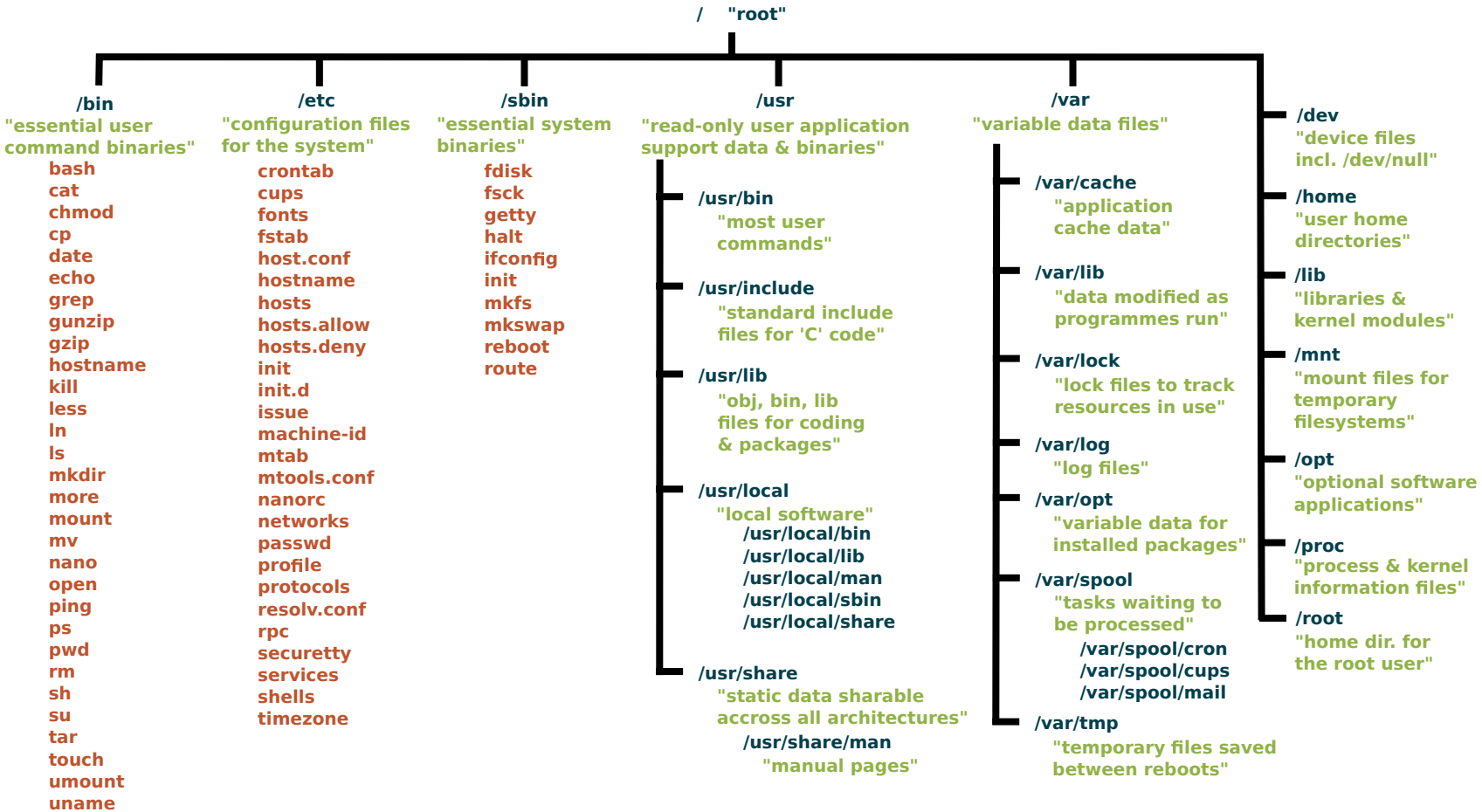
- totalitatea directoarelor și fișierelor
- organizare ierarhică:
  - director rădăcină (*root directory*)
  - subdirectoare
  - fișiere

Ierarhia sistemului de fișiere (Unix/Linux)



https://nepalisupport.wordpress.com/2016/06/29/linux-file-system-hierarchy/

Ierarhia sistemului de fișiere (Unix/Linux) (scary)



https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_filesystem

Cale în ierarhia sistemului de fișiere

- *path*
- o succesiune de intrări în sistemul de fișiere despărțite prin separator
- pe Unix/Linux, separatorul este / (*slash*)
  - `/home/anca/facultate/an-1/pc/sample-printf.c`
- pe Windows, separatorul este \ (*backslash*)
  - `C:\Users\student\Cursuri\uso-curs-02.pdf`
- intrările intermediare dintr-o cale sunt directoare, intrările finale (*frunzele*) pot fi directoare sau fișiere

Quick preview: Navigare în sistemul de fișiere

Navigare în sistemul de fișiere

```
anca@osiris:~$ ls
facultate
anca@osiris:~$ cd facultate/
anca@osiris:~/facultate$ ls
an-1  an-2  an-3  an-4
anca@osiris:~/facultate$ cd an-1/uso/
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ pwd
/home/ana/facultate/an-1/uso
```

Comenzi simple legate de ierarhia de directoare

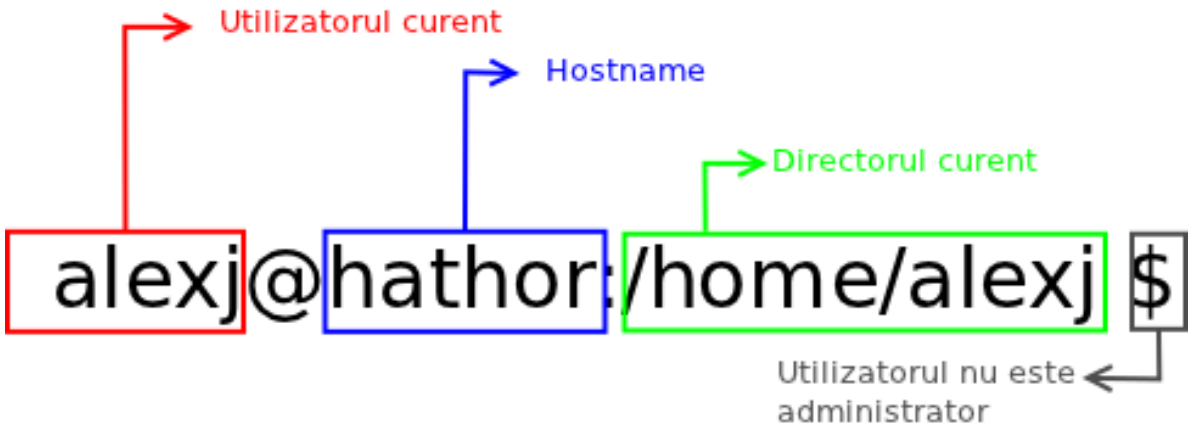
- `pwd` (*print working directory*)
  - unde mă aflu?
- `ls` (*list directory*)
  - unde pot merge?
- `cd` (*change directory*)
  - cum ajung acolo?

Ce ne dorim de la sistemul de fișiere?

- să meargă (duh!)
- să meargă repede, să ajungem repede unde dorim
- să putem găsi ușor informația
- să putem face operațiile multiple (creare, ștergere, redenumire)
- să ofere securitate (să nu ștergem fișiere aiurea) și partiționare (să avem separate spații de lucru pentru utilizatori)

Linia de comandă

- *command line interface* (CLI)
- interfață de lucru cu sistemul
- alternativă la interfața grafică
- universală
- mai criptică
- mai rapid de folosit (după ce te acomodezi ;-))


Utilizatorul curent
Hostname
Directorul curent
alexj@hathor:/home/alexj $
Utilizatorul nu este
administrator

Comandă

- șir de caractere corespunzător unei acțiuni de executat
- poate avea parametri/argumente
- se tastează șirul, se apasă ENTER și se execută comanda, generând un efect
- comanda poate eșua, caz în care urmărim informațiile afișate

Utilizatori obișnuiți și utilizatorul privilegiat (`root`)

- utilizatori obișnuiți au acces la un director *home*, fără alte privilegii
- utilizatorul `root` (administrativ) controlează sistemul: gestiunea pachetelor software, gestiunea de utilizatori, gestiunea rețelei
- promptul utilizatorului obișnuit se încheie în $ (*dollar*)
- promptul utilizatorului `root` se încheie în # (*diez*, *hash*)

- `/home/student` pentru `student`, `/home/xenia` pentru `xenia`
- `/root` pentru `root`
- locul în care un utilizator obișnuit poate face ce dorește
- **Verificați când rulați comenzi că sunteți unde trebuie, de obicei în home**
- schimbare în directorul home al utilizatorul curent (`student`):
  - `cd /home/student`
  - `cd ~`
  - `cd`

Ce este un fișier?

- o unitate de stocare de date
- în general conține informații de un anumit tip
- unitatea de lucru prin care utilizatorul lucrează cu datele

Ce este un director?

- un container de fișiere (și alte containere)
- dacă un fișier este o filă, atunci un director este un dosar
- în general un director grupează fișiere după anumite caracteristici
- în general o organizare ierarhică: un director conține și alte directoare
- *folder*, *directory*

Operații pe fișiere

- afișarea conținutul unui fișier
- deschiderea unui fișier într-o aplicație
- editarea unui fișier
- crearea unui fișier
- ștergerea unui fișier
- copierea unui fișier
- mutarea/redenumirea unui fișier

Operații pe directoare

- listarea conținutul unui director
- afișarea directorului curent
- schimbarea unui director
- crearea unui director
- ștergerea unui director
- copierea unui director
- mutarea/redenumirea unui director

Afișarea conținutului unui director

```
anca@osiris:~/facultate/an-1$ ls
ii  mate-1  mate-2  pc  pl  uso
```

Afișarea conținutului unui fișier ASCII

```
anca@osiris:~/facultatea/an-1/pc$ cat sample-printf.c
#include <stdio.h>

int main (void)
{
    printf ("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Comenzi Unix/Linux (cont.)

Afișarea conținutului unui fișier binar (doar pentru *forensics*, *hex dump*)

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ xxd uso-curs-01.pdf
00000000: 2550 4446 2d31 2e35 0a25 d0d4 c5d8 0a34  %PDF-1.5.%.....4
00000010: 3020 3020 6f62 6a0a 3c3c 0a2f 4c65 6e67  0 0 obj.<<./Leng
00000020: 7468 2035 3635 2020 2020 2020 200a 2f46  th 565       ./F
00000030: 696c 7465 7220 2f46 6c61 7465 4465 636f  ilter /FlateDeco
00000040: 6465 0a3e 3e0a 7374 7265 616d 0a78 dac5  de.>>.stream.x..
[...]
```

Afișarea directorului curent

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/pl$ pwd
/home/anca/facultate/an-1/pl
```

Comenzi Unix/Linux (cont.)

Schimbarea directorului curent

```
anca@osiris:~$ ls
facultate
anca@osiris:~$ cd facultate/
anca@osiris:~/facultate$ ls
an-1  an-2  an-3  an-4
anca@osiris:~/facultate$ cd an-1/uso/
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$
```

Crearea unui fișier, director

Un fișier este adesea creat cu un editor sau cu o aplicație specifică. La nevoie se poate folosi comanda `touch` (folosită rar).

```
anca@osiris:~$ ls
facultate
anca@osiris:~$ touch test-file.txt
anca@osiris:~$ mkdir test-dir
anca@osiris:~$ ls -F
facultate/  test-dir/  test-file.txt
```

După orice comandă de modificare/actualizare/configurare, e indicată folosirea unei comenzi de verificare/validare. Mai sus comanda de verificare/validare este `ls`.

Comenzi Unix/Linux (cont.)

Ștergerea unui fișier, director

```
anca@osiris:~$ ls -F
facultate/  test-dir/  test-file.txt
anca@osiris:~$ rmdir test-dir/
anca@osiris:~$ rm test-file.txt
anca@osiris:~$ ls -F
facultate/
```

Mutare, copiere

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ ls
lab-01-notite.txt  uso-curs-01.pdf
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ mkdir curs-01
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ mv uso-curs-01.pdf curs-01/
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ ls
curs-01  lab-01-notite.txt
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ ls curs-01/
uso-curs-01.pdf
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ cp lab-01-notite.txt lab-02-notite.txt
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ vi lab-02-notite.txt
```

Atribute/caracteristici pentru un fișier

De exemplu, fișierul `uso-curs-01.pdf`

- nume (`uso-curs-01.pdf`)
- extensie (`.pdf`)
- conținut
- dimensiune (`1.9M`)
- tip de fișier/format: imagine, arhivă, binar, text etc. (format PDF, binar)
- informații de securitate (permisiuni de acces)
- și altele

Toate cele de mai sus, mai puțin conținutul, se cheamă **metadate**. Conținutul se cheamă **date**.

Caracteristici director față de fișier

- aceleași metadate
- directoarele nu au, în general, extensie
- directoarele conțin alte fișiere și directoare (nu conțin date)

Aflarea metadatelor unui fișier/director

Folosirea comenzii stat pentru aflarea metadatelor

```
anca@osiris:~/facultate/an-1$ stat uso/
  File: ‘uso/’
  Size: 4096       Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 807h/2055d Inode: 426843      Links: 2
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: ( 1000/  anca)   Gid: ( 1000/  anca)
Access: 2015-10-11 18:45:33.691716139 +0300
Modify: 2015-10-11 18:45:28.235606290 +0300
Change: 2015-10-11 18:45:28.235606290 +0300
 Birth: -

anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ stat uso-curs-01.pdf
  File: ‘uso-curs-01.pdf’
  Size: 1954600    Blocks: 3824       IO Block: 4096   regular file
Device: 807h/2055d Inode: 394389      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/  anca)   Gid: ( 1000/  anca)
Access: 2015-10-11 18:45:20.523451019 +0300
Modify: 2015-10-11 19:19:52.721369779 +0300
Change: 2015-10-11 19:19:52.721369779 +0300
 Birth: -
```

Date binare și date text

- date text
  - `printf-sample.c` și `lab-01-notite.txt`
  - conținutul poate fi vizualizat de om
  - conține caractere tipăribile (*printable*)
  - în general create de editoare de text (Vim, Notepad++, Gedit, notepad)
- date binare
  - `scan-boolean-algebra.jpg` și `uso-curs-01.pdf`
  - conținutul nu are sens pentru om
  - conține caractere de orice fel (`octeți`, *bytes*)
  - în general mai compacte
  - în general create de utilitare specifice (editoare de imagini, suită Office, compilatoare)
- fișiere binare și fișiere text

ASCII

- *American Standard Code for Information Interchange*
- codificarea caracterelor; fiecare caracter are un cod (`a = 97`, `A = 65`)
- caracterele tipările sunt între 32 (space, blank) și 126 (~, tildă)
- `man ascii`
- fișierele text se mai cheamă fișiere ASCII

Tipul unui fișier cod sursă C folosind comanda file

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/pc$ file sample-printf.c
sample-printf.c: C source, ASCII text
```

Fișiere binare

- fișiere executabile
- fișiere imagine (PNG, JPEG, GIF)
- fișiere audio-video (AVI, MPG, MP3, WAV)
- fișiere document (PDF, DOC, PPT, ODT, ODP)
- fișiere arhivă (RAR, ZIP, TAR, GZIP)

Fișiere text

- fișiere cod sursă (programe în C, Java, etc.)
- fișiere de configurare
- fișiere HTML
- fișiere XML (SVG)

- datele sunt stocate/transferate în biți
- bit (*binary digit*): valoare de 0 sau 1
- octet (sau *byte*): 8 biți, valoare între 0 (00000000) și 255 (11111111)
- totul se reprezintă în biți și octeți
- datele pot avea dimensiuni mai mari
  - 2^{10} octeți = 1024 octeți = 1 KB (*kilobyte*)
  - 2^{20} octeți = 1048576 octeți = 1 MB (*megabyte*)
  - gigabyte, terrabyte, petabyte, exabyte ...

- în general, extensia indică tipul fișierului, dar nu este impus
  - se poate modifica o extensie să fie diferită de tipul fișierului (cel mai adesea din greșeală)
- extensia este folosită de interfața grafică pentru a se orienta ce aplicație trebuie pornită la dublu click
- fișierele executabile nu au pe Linux extensii: vedeți fișierele din directorul `/bin`

Comanda file pentru determinarea tipului unui fișier

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/pl$ file scan-booolean-algebra.jpg
scan-booolean-algebra.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01 [...]
anca@osiris:~/facultate/an-1/pl$ cp scan-booolean-algebra.jpg bool.pdf
anca@osiris:~/facultate/an-1/pl$ file bool.pdf
bool.pdf: JPEG image data, JFIF standard 1.01 [...]
```

Reminder: Cale în ierarhia sistemului de fișiere

- *path*
- o succesiune de intrări în sistemul de fișiere despărțite prin separator
- pe Unix, separatorul este / (*slash*)
  - `/home/anca/facultate/an-1/pc/sample-printf.c`
- pe Windows, separatorul este \ (*backslash*)
  - `C:\Users\student\Cursuri\uso-curs-02.pdf`
- intrările intermediare dintr-o cale sunt directoare, intrările finale (*frunzele*) pot fi directoare sau fișiere

Tipuri de căi în sistemul de fișiere

- relative (în raport cu directorul curent)
  - `../uso/lab-01-notite.txt`
  - utile când știm cum este poziționat un fișier/director față de directorul curent și e aproapiat
- absolute (pleacă de la directorul rădăcină: `/`)
  - încep cu directorul rădăcină (`/`)
  - `/home/anca/facultate/an-1/uso/lab-01-notite.txt`
  - când e cale depărtată și ,,ajungem" mai ușor la fișier/director pornind de la directorul rădăcină

Intrările . și ..

- două intrări dedicate în cadrul fiecărui director
- . (*dot*, punct) – directorul curent
- .. (*dot dot*, punct punct) – directorul părinte

Vizualizarea intrărilor dedicate dintr-un director

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ ls -a
.  ..  curs-01  lab-01-notite.txt  lab-02-notite.txt
```

Mersul în sus în ierarhie

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ pwd
/home/anca/facultate/an-1/uso
anca@osiris:~/facultate/an-1/uso$ cd ../..
anca@osiris:~/facultate$ pwd
/home/anca/facultate
```

Rularea unui fișier executabil pe Unix

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/pc$ gcc -Wall -o sample-printf sample-printf.c
anca@osiris:~/facultate/an-1/pc$ ./sample-printf
Hello, World!
```

Cuvinte cheie

- fișier
- director
- prompt
- comandă
- nume
- extensie
- metadate
- date
- `stat`
- date binare
- date text
- ASCII
- bit
- octet (*byte*)
- `file`
- operații

- `cat`
- `ls`
- `touch`
- `mkdir`
- `cp`
- `mv`
- `rm`
- `rmdir`
- `pwd`
- `cd`
- ierarhie
- director rădăcină
- cale
- separator
- cale relativă
- cale absolută
- `.` și `..`

- operatorul * (steluță, *star*, *wildcard*): orice caracter de oricâte ori

Șterge toate fișierele cod sursă C

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/pc$ rm *.c
```

Mută toate fișiere cod sursă C care încep cu `sample` în `/tmp/`

```
anca@osiris:~/facultate/an-1/pc$ mv sample*.c /tmp/
```

- se aplică asupra unei ierarhii începând cu un anumit director
- recursiv înseamnă că se ia fiecare intrare din director și dacă este un director se pacurge și aceea și așa mai departe

Afișează recursiv toate intrările din directorul curent

```
anca@osiris:~/facultate$ ls -R
```

Șterge recursiv tot directorul (și toate intrările)

```
anca@osiris:~/facultate$ rm -r old/
```

Copiază tot directorul în /tmp/

```
anca@osiris:~/facultate/an-1$ cp -r uso/ /tmp/
```

- dacă dorim să reținem output-ul unei comenzi într-un fișier dat
- util dacă avem multe informații și pentru utilizare ulterioară
- folosind operatorul $>$ (mai mare)

Creează fișier simplu

```
anca@osiris:~$ echo "hello" > input.txt
```

- arhivare: cumularea mai multor fișiere și directoare într-un singur fișier numit arhivă
- comprimare: folosirea unor algoritmi de compresie pentru reducerea dimensiunii unui fișier
- unele utilizare (ZIP, RAR) fac și arhivare și comprimare

Arhivare și comprimare folosind ZIP

```
anca@osiris:~/facultate/an-1$ zip -r pc-uso-archive.zip pc/ uso/ notes.txt
```

Listare folosind ZIP

```
anca@osiris:~/facultate/an-1$ unzip -l pc-uso-archive.zip
```

Dezarhivare și decomprimare folosind ZIP

```
anca@osiris:~/facultate/an-1$ unzip pc-uso-archive.zip
```

Securitatea fișierelor

- permisiuni pe fișere: citire, scriere, execuție
- utilizatori și grupuri care dețin fișierele
- mai multe în cursul 5: Administrarea sistemului de fișiere

- 1992
- Richard W. Stevens (cărți despre Unix și TCP/IP)
  - *Guru of Unix gurus*
- Steven Rago – ediția a 2-a, 2005
- una dintre cele mai renumite cărți de programare în Unix
- carte de căpătâi pentru programarea de sistem (system/low-level programming)
- OSNews: “one of the best tech books ever published”



- unul dintre primii utilizatori/contribuitori în nucleul Linux
- dezvoltator și maintainer al ext2, ext3, ext4
- contribuții în zona sistemelor de fișiere
- lucrează la Google
- autorul `/dev/random`

Oracle

- `http://www.oracle.com/`
- ,,Hardware and Software, Engineered to Work”
- Larry Ellison
- înființată în 1977
- al treilea producător de software (după Microsoft și IBM)
- ,,flagship product” – Oracle Database
- a cumpărat Sun Microsystems în ianuarie 2010: servere, Java, MySQL, ZFS

BTRFS

- B-tree file system
- *copy-on-write file system*
- open source
- început de Oracle în 2007
- încă instabil
- considerat ca fiind viitorul sistem de fișiere de pe Linux
- facilități similare cu ZFS (*Zetta File System*) de la Sun
  - snapshots – bazat pe copy-on-write
  - partiții foarte mari – 16 EB
  - creșterea/reducerea dinamică a partițiilor (volumelor)